RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	**:** SMAN 1 Pontang
Mata Pelajaran / Fase	**:** Matematika / Fase E (Kelas X)
Bab	**:** BAB II & III
Materi	**:**Aplikasi Fungsi Eksponen (1 JP) & Akar-Akar Persamaan Kuadrat (Bagian 1 - 2 JP dari 3 JP)
Alokasi Waktu	**:** 1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)
Guru Mata Pelajaran	**:** Herni Wahyuni, S.Pd

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

- **Tujuan Pembelajaran:** Evaluasi aplikasi eksponen (1 JP) serta menentukan akar-akar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ dengan pemfaktoran dan melengkapi kuadrat sempurna (2 JP).
- **Indikator (IKTP):**
    1. Melakukan refleksi dan pemantapan evaluasi pemodelan aplikasi eksponen dalam masalah kontekstual (1 JP).
    2. Memahami bentuk umum persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ (dengan $a \neq 0$) dan pengertian akar-akar persamaan kuadrat.
    3. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran untuk nilai $a = 1$ dan $a \neq 1$.
    4. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna secara cermat dan runtut.

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

1. **Kegiatan Pendahuluan (15 Menit):**
    - **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa.
    - **Apersepsi:** Reviu singkat konsep dasar persamaan kuadrat yang pernah dipelajari di SMP dan mengaitkannya dengan materi eksponen.
    - **Motivasi & Tujuan:** Menjelaskan pentingnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat dalam pemodelan matematika serta menyampaikan tujuan Pertemuan 11.
2. **Kegiatan Inti (1 JP - 45 Menit):**
    - **Refleksi & Pemantapan Aplikasi Eksponen:** Tinjauan kembali (refleksi) atas pemodelan aplikasi eksponen (bunga majemuk, peluruhan radioaktif, dan pertumbuhan populasi) dari Pertemuan 10.

- Pembahasan dan klarifikasi singkat terhadap kendala soal aplikasi eksponen.

3. **Kegiatan Inti (2 JP - 60 Menit):**
    - **Pembahasan Metode Pemfaktoran & Melengkapi Kuadrat Sempurna:** Guru menjelaskan bentuk umum $ax^2 + bx + c = 0$ dan konsep akar-akar persamaan kuadrat.
    - Membahas metode pemfaktoran bentuk $x^2 + bx + c = 0$ dan $ax^2 + bx + c = 0$.
    - Membahas metode melengkapi kuadrat sempurna dengan mengubah bentuk menjadi $(x + p)^2 = q$.
    - **Latihan Terpimpin:** Siswa berlatih menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan kedua metode.
4. **Kegiatan Penutup (15 Menit):**
    - **Rangkuman & Refleksi:** Merangkum prosedur pemfaktoran dan tahapan melengkapi kuadrat sempurna.
    - **Asesmen Formatif:** Siswa mengerjakan kuis tertulis singkat (15 menit) secara mandiri.
    - **Umpan Balik & Penutup:** Penyampaian umpan balik, pengarahan materi minggu depan (Rumus ABC dan Jenis-jenis Akar Persamaan Kuadrat), serta penutup.

IV. ASESMEN FORMATIF (LATIHAN SOAL & PEMBAHASAN)

- **Soal 1 (Evaluasi Aplikasi Eksponen — Bunga Majemuk) — Bobot 25 Point:**
    - **Soal:** Menginvestasikan uang Rp20.000.000,00 dengan suku bunga majemuk 6% per tahun. Hitung total investasi setelah 2 tahun!
    - **Pembahasan:**
        - $M(2) = 20.000.000 \times (1 + 0{,}06)^2 = 20.000.000 \times (1{,}06)^2 = 20.000.000 \times 1{,}1236 = \text{Rp}\mathbf{22.472.000{,}00}$
- **Soal 2 (Akar Persamaan Kuadrat — Metode Pemfaktoran $a = 1$) — Bobot 25 Point:**
    - **Soal:** Tentukan akar-akar dari $x^2 - 5x - 14 = 0$ dengan metode pemfaktoran!
    - **Pembahasan:**
        - Cari dua bilangan yang dijumlahkan -5 dan dikalikan -14, yaitu -7 dan 2.
        - $(x - 7)(x + 2) = 0 \Rightarrow x_1 = \mathbf{7}$ atau $x_2 = \mathbf{-2}$.
        - $HP = \{\mathbf{-2}, \mathbf{7}\}$.
- **Soal 3 (Akar Persamaan Kuadrat — Metode Pemfaktoran $a \neq 1$) — Bobot 25 Point:**
    - **Soal:** Tentukan akar-akar dari $2x^2 + 7x + 3 = 0$ dengan metode pemfaktoran!
    - **Pembahasan:**
        - Cari dua bilangan yang dijumlahkan 7 dan dikalikan $a \cdot c = 6$, yaitu 6 dan 1.

- $2x^2 + 6x + x + 3 = 0 \Rightarrow 2x(x+3) + 1(x+3) = 0 \Rightarrow (2x+1)(x+3) = 0$.
- $x_1 = \mathbf{-1/2}$ atau $x_2 = \mathbf{-3}$.
- $HP = \{\mathbf{-3}, \mathbf{-1/2}\}$.

- **Soal 4 (Akar Persamaan Kuadrat — Melengkapi Kuadrat Sempurna) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tentukan akar-akar dari $x^2 + 6x - 7 = 0$ menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna!
  - **Pembahasan:**
    - $x^2 + 6x = 7 \Rightarrow x^2 + 6x + 9 = 7 + 9 \Rightarrow (x+3)^2 = 16$
    - $x + 3 = \pm\sqrt{16} \Rightarrow x + 3 = \pm 4$
    - $x_1 = 4 - 3 = \mathbf{1}$ dan $x_2 = -4 - 3 = \mathbf{-7}$
    - $HP = \{\mathbf{-7}, \mathbf{1}\}$.